

Industrialisation de la plateforme, configurations IA et AI Lab

Reconstitution du travail réalisé sur bmg-001-toolbox

Contributeur	Maxence Roques - GitHub : MaxenceRoques
Période vérifiée	10 mars 2026 - 27 juillet 2026
Dépôt	NextSourcia / bmg-001-toolbox
État de l'analyse	Git complet + instance n8n en lecture seule

Rapport produit le 27 juillet 2026 à partir de traces techniques vérifiables.

Sommaire

1. Synthèse exécutive
 2. Méthode et périmètre de preuve
 3. Chronologie générale
 4. Dashboard et observabilité
 5. Enrichissement documentaire et qualité des DT
 6. Gouvernance et versionnement des configurations IA
 7. AI Lab et orchestration n8n
 8. Scoring, feedback et fiabilisation des usages IA
 9. Outillage IA et amélioration du contexte agent
 10. Impacts, limites et perspectives
- Annexes - commits structurants et merges de PR

Indicateurs vérifiés

Indicateur	Valeur	Lecture
Commits attribués	339	Trois identités Git rattachées à MaxenceRoques
Présents sur origin/main	309	30 commits supplémentaires visibles sur d'autres références
Commits hors merge	225	115 feat, 71 fix, 9 docs, 7 test, autres
Merges de PR attribués	51	Merge commits sur origin/main, PR #100 à #227
Fichiers uniques touchés	739	Mesure indicative, toutes références et hors merges
Période	140 jours	Du premier commit du 10 mars au dernier du 27 juillet

Lecture recommandée

Le volume de lignes n'est pas utilisé comme preuve de valeur. Le rapport privilégie les capacités livrées, les architectures mises en place, les correctifs de fiabilité et les traces croisées entre Git, le code versionné et l'instance n8n.

1. Synthèse exécutive

Entre mars et juillet 2026, le travail attribuable à Maxence Roques couvre un parcours complet d'industrialisation : création d'un service de dashboard temps réel, amélioration progressive des enrichissements documentaires, mise en place d'une gouvernance centralisée des configurations IA, construction d'un AI Lab orchestré par n8n, puis consolidation du scoring, du feedback utilisateur et des outils destinés aux agents de développement.

La contribution est transversale. Elle touche les APIs métier, les frontends, les contrats partagés, le Hub, la passerelle vers les fournisseurs IA et l'automatisation n8n. Elle ne se limite donc pas à l'écriture de prompts : elle structure leur cycle de vie, leur versionnement, leur déploiement, leur mesure et leur amélioration.

Résultat central

Le projet dispose désormais des briques nécessaires pour passer d'itérations IA locales et difficiles à tracer à un fonctionnement gouverné : catalogue partagé, versions immuables, déploiements par environnement, projection locale, statistiques d'usage, benchmarks batch et collecte de feedback.

Principaux chantiers

- Dashboard temps réel : widgets, WebSocket, Kafka, Redis, snapshots quotidiens et suivi de la santé IA.
- Document technique et enrichissements : séparation basic/advanced, prompts structurés, références, langues, expérience, salaires et robustesse PDF/image.
- Configurations IA : source de vérité Hub, brouillons, publications, versions, déploiements, rollback, propagation et projections locales.
- AI Lab : construction des tâches dans web-api, passerelle Mistral Batch, workflows n8n de benchmark et juges.
- Qualité produit : scoring partagé candidat-opportunité, évaluations persistées, feedback contextualisé et inbox BO.
- Outillage agent : skills Codex pour les User Stories, l'impact mapping, n8n et un plugin Trello local contrôlé.

2. Méthode et périmètre de preuve

L'analyse a été réalisée sans modifier le code du produit ni l'instance n8n. Les changements non commités présents dans le workspace au moment de l'analyse ont été exclus du rapport.

Source	Usage	Niveau de confiance
Git local --all	Identités, dates, sujets, fichiers, volumes, branches et merges	Fort
origin/main et références distantes	Vérification de l'intégration et des PR mergées	Fort
Code et documentation	Compréhension fonctionnelle et architecturale	Fort
Instance n8n distante	État réel, activité, nœuds, triggers et exécutions	Fort pour l'état actuel
Croisement Git / n8n	Attribution des workflows à la contribution	Moyen à fort

Identités Git consolidées

Identité	Adresse	Commits
MaxenceRoques	maxence.roques@etu.unice.fr	275
Maxence ROQUES	147172837+MaxenceRoques@users.noreply.github.com	53
Maxence Roques	maxenceroques67@gmail.com	11

Limite GitHub

Le connecteur GitHub disponible était rattaché à un autre compte personnel. Les 51 PR présentées en annexe sont donc prouvées par leurs merge commits attribués à Maxence dans origin/main. Cette donnée atteste l'action de merge, mais ne suffit pas à elle seule à prouver l'auteur initial de chaque PR.

3. Chronologie générale

Commits attribués par mois (toutes les références)

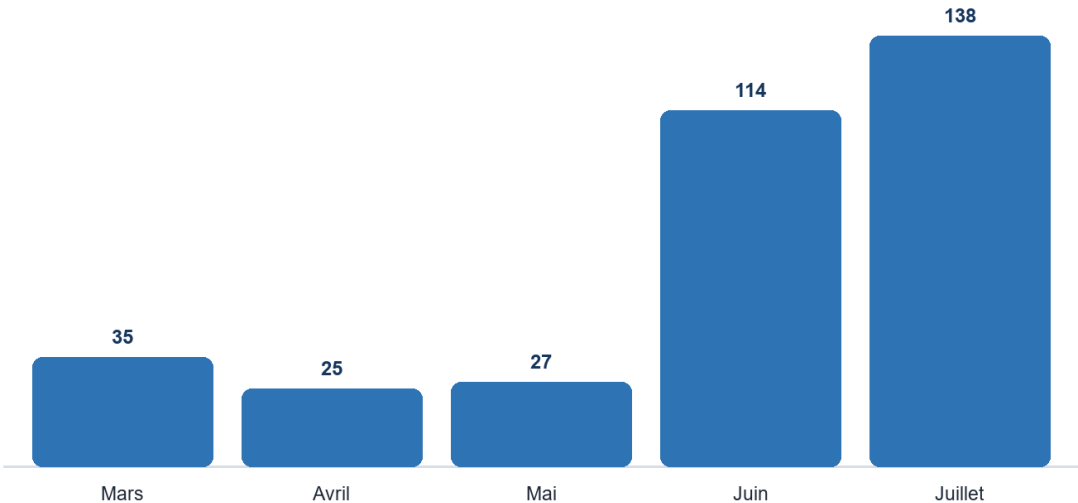


Figure 1 - Répartition mensuelle des 339 commits attribués.

Période	Dominante	Zones principales
Mars	Fondations de la plateforme de dashboard	dashboard-api, dashboard-front, contracts, nest-api
Avril	Premières améliorations structurées des traitements IA	DTS, interview preparation, Pixtral, BO configs
Mai	Séparation et fiabilisation des enrichissements documentaires	Références, mini-CV, DT basic/advanced
Juin	Industrialisation des configurations IA et création de l'AI Lab	Hub, ai-api, n8n, feedback
Juillet	Scoring partagé, feedback, n8n distant et outillage agents	web/bo/hub, contracts, .agents

4. Dashboard et observabilité

Le premier chantier visible est la création du dashboard Neylia. Le commit initial du 10 mars est suivi d'une architecture de widgets, d'une gateway WebSocket et d'une couche de publication abstraite. Le service est ensuite connecté à la base Core, à Kafka et à Redis.

Capacités mises en place

- Architecture modulaire des widgets et catalogue de métadonnées pour générer le frontend.
- Publication temps réel via Socket.IO derrière un port IWidgetPublisher.
- Snapshots quotidiens pour conserver une lecture historique des indicateurs.
- Pipeline événementiel Kafka entre nest-api et dashboard-api.
- Calcul des sessions actives à partir des tokens Redis.
- Widgets de santé IA, adoption des fonctionnalités, credit starvation et erreurs API.
- Navigation du dashboard-front, sélection de dashboards et reprise automatique après échec d'initialisation.
- Dockerfile et consolidation des tests unitaires du service.

Preuves représentatives

Date	Commit	Contribution
10/03	1e9cf6b2a	Premier commit dashboard-api
11/03	065086b57	Architecture widgets, WebSocket et logging
16/03	7e4c7d4a3	Pipeline Kafka producteur / consommateur
18/03	daa69a055	Monitoring complet de la santé IA
23/03	e72ad8df2	Accueil et sélection de dashboard côté frontend

Impact

Ce socle rend les indicateurs techniques et IA consommables en temps réel, tout en préparant leur historisation et leur extension par nouveaux widgets.

5. Enrichissement documentaire et qualité des DT

D'avril à juillet, une part importante du travail porte sur les dossiers techniques (DT) et les documents associés. Le fil conducteur est la réduction des réponses invalides, des informations perdues et des divergences entre parcours basic et advanced.

Structuration des traitements

- Séparation progressive des configurations et des traitements basic / advanced.
- Découpage des prompts d'identité, de contenu et de références académiques ou professionnelles.
- Prétraitement des réponses JSON et réparation des formats non canoniques.
- Post-traitements de tri pour références, certifications, diplômes et expériences.
- Calcul côté backend des années d'expérience et conservation des bornes salariales.
- Normalisation partagée des preuves de salaire entre APIs.

Robustesse documentaire et vision

- Augmentation et contrôle du nombre de pages Pixtral pour l'extraction de langue.
- Rendu robuste des documents pour l'enrichissement Mistral.
- Suppression du stockage des images en base64 dans les parcours concernés.
- Collage adaptatif d'images de documents et limite stricte du nombre d'images par requête IA.
- Réintégration du fichier CV dans les parcours advanced et harmonisation de la récupération des fichiers.

Fiabilisation des réponses

Les correctifs de juillet renforcent aussi les réponses de civilité, le scoring d'entretien et les extractions salariales. Les réponses brutes sensibles cessent d'être journalisées, les captures regex sont resserrées et les notes indisponibles sont explicitement ignorées au lieu de fausser les calculs.

Date	Commit	Contribution
24/04	24c1d06e5	Prétraitement JSON des réponses DTS
21/05	e9f942c4f	Séparation identité / contenu / références
28/05	725d1795a	Post-traitement des DT
20/07	3a8e92bb1	Collage adaptatif d'images
22/07	d3d88bde3	Durcissement de la configuration de civilité

6. Gouvernance et versionnement des configurations IA

Le chantier le plus structurant de juin transforme les configurations IA en objets gouvernés. Le Hub devient la source de vérité, tandis que les APIs clientes conservent une projection locale pour ne pas rendre chaque appel IA dépendant du Hub en temps réel.

Cycle de vie des configurations IA construit dans le projet

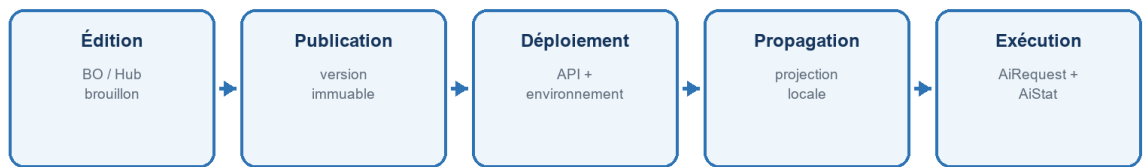


Figure 2 - Cycle de vie construit autour du Hub.

Architecture et modèle de données

- Clé métier canonique fondée sur le type de configuration.
- Définitions, drafts, versions immuables et deployments séparés.
- Hash de contenu pour détecter l'identité et les conflits.
- Publication avec changelog, déploiement par apild et envTag, puis propagation.
- Rollback opérationnel par redéploiement d'une version antérieure.
- Projection locale atomique, refus des doublons et vérification des hashes.

Implémentation multi-application

Composant	Responsabilité ajoutée
hub-api	Domaine de versionnement, imports, exports, drafts, versions et deployments
hub-front	Administration du catalogue, comparaison, publication et déploiement
web-api	Projection locale, synchronisation, statut et traçabilité AiRequest/AiStat
bo-api / bo-front	Pont Hub, métadonnées de version et limitation des mutations locales
packages/contracts	Catalogue partagé, registres de prompts et schémas Zod centralisés
packages/core	Hash de contenu partagé et constantes réduites

Évolution vers un catalogue partagé

Le 27 juillet, le refactor centralise le catalogue et les schémas dans packages/contracts, supprime plusieurs registres dupliqués dans web-api et bo-api, et déplace le hash de contenu dans packages/core. Ce changement touche 85 fichiers : il réduit la divergence entre consommateurs et clarifie le contrat partagé des configurations.

Date	Commit	Contribution
08/06	20d2dd36f	Métadonnées locales et hash de contenu
08/06	542727129	Création du domaine de versionnement dans hub-api
10/06	224550746	Découpage des services Hub et imports idempotents
10/06	3f5247e7c	Projection locale et synchronisation web-api
10/06	12ac470fa	Interface d'administration hub-front
27/07	c387a66f3	Catalogue et schémas partagés

Principe opératoire documenté

Hub écrit et versionne. Les APIs projettent localement. Le runtime lit localement.

7. AI Lab et orchestration n8n

Le travail n8n est documenté à la fois dans Git et dans l'instance distante. Il comprend le backend de préparation des tâches, une passerelle Mistral Batch, cinq exports de workflows versionnés, un point d'entrée Codex authentifié et un skill de pilotage sécurisé.

Chaîne AI Lab n8n observée



Figure 3 - Chaîne de benchmark et de jugement.

Briques versionnées

Brique	Rôle	Preuve
web-api / ai-lab	Construction des tâches, résolution des routes, catalogue des juges, contrôle d'accès	89e8bda95
ai-api / gateway	Création, attente et récupération des batchs Mistral	e2dcf10ba
n8n exports	Dataset, lane runner, évaluation, router et juge individuel	d3aeede2d
skill n8n-ai-lab	Lecture, diagnostic, sécurité,	35a43dc5d

Brique	Rôle	Preuve
	lifecycle et passage au Hub	

État réel de l'instance au 27 juillet

Workflow	État	Nœuds	Observation
AI Lab - Codex Run Gateway	Actif	8	Webhook headerAuth, réponse 202
AI Lab - Benchmark Dataset	Actif	6	Trigger manuel + appel depuis Gateway
AI Lab - Run Evaluation	Actif	10	Sous-workflow d'évaluation
AI Lab - Judge Router	Actif	5	Sélection des juges
AI Lab - Run One Judge	Actif	5	Appel individuel via ai-api
Replay aiStats	Inactif	7	Relecture manuelle
Replay aiStats Multilingual	Inactif	23	Relecture multilingue

Exécutions observées

Les seules métadonnées d'exécution ont été lues. Le Gateway présente quatre exécutions réussies le 17 juillet. Le Judge Router présente quatre exécutions en erreur et le Dataset douze exécutions en erreur entre le 22 juillet 12:13 UTC et 14:02 UTC. Ces erreurs ressemblent à une phase de mise au point et empêchent de présenter le benchmark comme entièrement opérationnel à la date de l'analyse.

Point de sécurité

L'export versionné du lane runner contient un webhook sans authentification applicative. Le point d'entrée Codex réellement observé est, lui, séparé et protégé par headerAuth. La protection du lane runner doit rester vérifiée au niveau réseau.

8. Scoring, feedback et fiabilisation des usages IA

Scoring candidat - opportunité

Début juillet, un service commun de scoring candidat-opportunité est introduit, puis réutilisé dans le sourcing, le profile matching et l'interview preparation. Les snapshots sont centralisés et réutilisables, les entrées sont durcies et les évaluations sont persistées pour stabiliser le comportement et réduire les recalculs inutiles.

- Service de scoring commun dans web-api puis exposition dans bo-api.
- Réutilisation des scores et snapshots entre parcours.
- Alignement avec la présélection booléenne et les documents disponibles.
- Validation, réparation et tolérance aux réponses IA invalides ou partiellement structurées.
- Persistance des évaluations candidat et intégration dans l'entretien.
- Filtres personnalisés et résultats paginés pour le profile matching.

Boucle de feedback utilisateur

Le feedback IA passe d'une action ponctuelle à une boucle structurée : rapport contextualisé dans le web-front, persistance dans web-api, inbox dans le BO, généralisation à plusieurs modules, puis score de satisfaction de 0 à 10. L'état du feedback est ensuite isolé par cible pour éviter les collisions entre objets.

Date	Évolution	Applications
05/06	Création du flux de signalement et exposition dans les menus	web-api, web-front
09-10/07	Rapports structurés, widget contextuel et inbox BO	web-api, web-front, bo-api
13-15/07	Généralisation et harmonisation des actions	plusieurs modules
21/07	Score 0-10 et exposition au BO	web/bo API et frontend

Correctifs de qualité à fort impact

- Réparation du JSON entouré de fences dans les réponses de scoring.
- Résilience de l'interview preparation aux réponses partielles ou invalides.
- Protection contre les prompts trop volumineux grâce au collage d'images.
- Suppression de logs contenant des réponses brutes de civilité.
- Audit des transitions de déploiement et prévention des projections IA périmées.
- Pagination des configurations IA au sein de l'onglet actif.

9. Outillage IA et amélioration du contexte agent

Le travail inclut une amélioration explicite de la manière dont les assistants IA opèrent sur le projet. Quatre livrables de juillet structurent le cadrage produit, la planification, l'accès à Trello et l'administration contrôlée de n8n.

Outil	Contenu	Apport
PO User Story skill	Règles INVEST, clarification et format de sortie	Transformer un besoin brut en story validable
Impact map planning skill	Impact map, spécifications, slices, prompts et validateur	Préparer une implémentation découpée et contrôlée
Plugin Trello local	MCP local, manifest, skill et garde-fous d'écriture	Lire et mettre à jour les cartes avec confirmation
n8n AI Lab skill	Contrats d'opération, sécurité, lifecycle et scripts	Piloter l'instance sans suppression ni exposition de secrets

Garde-fous introduits

- Lecture obligatoire avant écriture et confirmation explicite pour les actions sensibles.
- Interdiction des suppressions n8n et protection des secrets.
- Déclenchement allowlisté des benchmarks payants.
- Séparation entre exports versionnés et état réel de l'instance.
- Validation des plans générés et découpage en slices.
- Migration des skills projet de .codex vers .agents pour un contexte partagé par les outils.

Date	Commit	Contribution
17/07	e8200563c	Skill PO User Story
17/07	3c553390e	Skill impact map et plan en slices
17/07	e0bbb1aab	Plugin Trello local
17/07	35a43dc5d	Skill n8n AI Lab
22/07	4336ae86b	Migration des skills vers .agents

10. Impacts, limites et perspectives

Ajouts indicatifs par zone - hors commits de merge

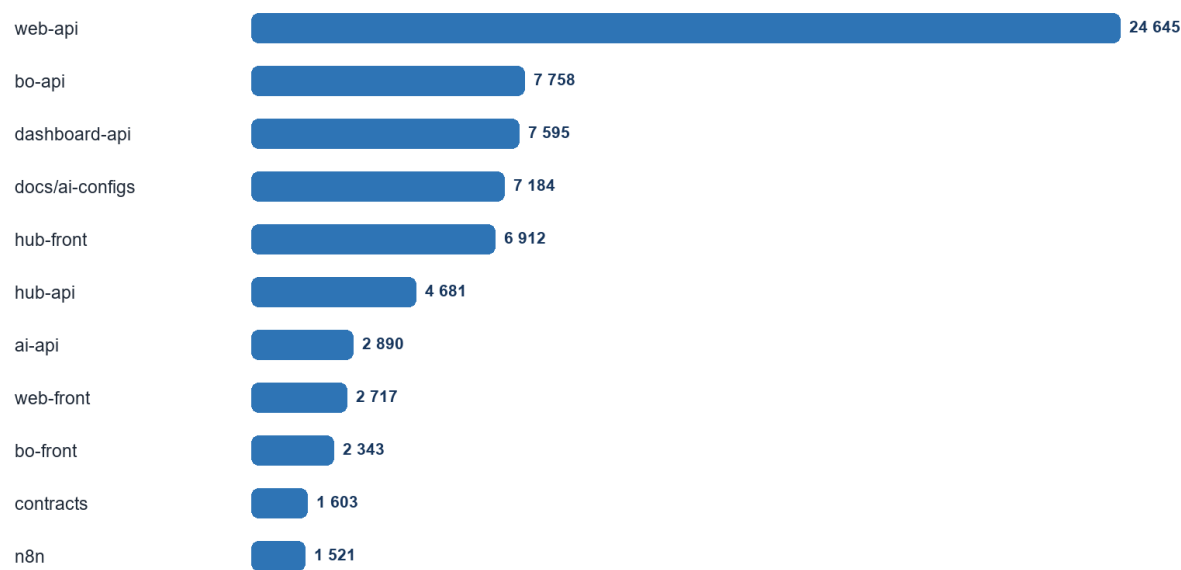


Figure 4 - Volumes d'ajouts par zone, indicatifs et hors merges.

Impacts techniques

- Architecture plus observable grâce au dashboard et aux événements temps réel.
- Réduction des divergences de schémas et de prompts grâce aux contrats partagés.
- Cycle de vie des configurations IA traçable et réversible entre environnements.
- Capacité à tester les configurations sur des datasets et des juges structurés.
- Réutilisation des scores et évaluations entre plusieurs parcours métier.
- Boucle de feedback intégrée au produit pour alimenter les futures améliorations.

Limites de la reconstitution

- L'historique Git ne capture pas les ateliers, analyses, tests manuels et échanges non commités.
- Les métriques de lignes incluent de la documentation, des fichiers générés et des lockfiles.
- Les merges de PR attestent une action de merge par l'identité, pas toujours la paternité initiale de la branche.
- n8n n'expose pas ici un audit d'auteur exploitable ; l'attribution repose sur le croisement noms, dates et commits.
- Les changements non commités présents le 27 juillet ont été volontairement exclus.

Risques et suites recommandées

Priorité	Sujet	Suite recommandée
Haute	Exécutions Dataset / Judge Router en erreur	Diagnostiquer le premier maillon fautif avant de qualifier l'AI Lab de stable
Haute	Lane webhook sans authentification dans l'export	Prouver l'isolation réseau ou ajouter une authentification forte
Moyenne	Catalogue partagé en cours de migration	Valider les consommateurs affectés puis finaliser l'intégration
Moyenne	Historique PR incomplet via le	Exporter les PR de MaxenceRoques

Priorité	Sujet	Suite recommandée
	connecteur actuel	avec gh ou l'API GitHub authentifiée
Basse	Mesure d'impact métier	Relier feedback, scores et versions IA à des indicateurs de qualité produit

Conclusion

La contribution reconstituée montre une progression nette : d'abord rendre la plateforme observable, ensuite améliorer les traitements IA, puis construire les mécanismes de gouvernance et enfin refermer la boucle par le benchmark et le feedback. Le résultat est un socle plus industrialisé, dans lequel les configurations IA deviennent des artefacts versionnés, déployables, mesurables et améliorables de façon contrôlée.

Les traces disponibles permettent d'attribuer avec confiance 339 commits sur cinq mois et d'identifier des apports substantiels dans onze zones du monorepo. La principale réserve porte sur la stabilité opérationnelle finale de l'AI Lab, encore marquée par des exécutions en erreur au moment de l'analyse.

Annexe A - Sélection de commits structurants

Date	Commit	Sujet
2026-03-10	1e9cf6b2a	Initialisation du dashboard-api
2026-03-16	7e4c7d4a3	Pipeline Kafka dashboard
2026-03-18	daa69a055	Monitoring santé IA
2026-04-28	aac76588b	Séparation des DT basic / advanced
2026-06-04	89e8bda95	Module AI Lab dans web-api
2026-06-08	542727129	Domaine de versionnement Hub
2026-06-10	12ac470fa	Administration Hub des configs IA
2026-06-30	e2dcf10ba	Passerelle Mistral Batch
2026-07-02	d3aeede2d	Workflows n8n batch
2026-07-03	1fa567c30	Service de scoring candidat-opportunité
2026-07-09	736192d66	Rapports de feedback structurés
2026-07-16	65a2ccca0	Profile matching personnalisé
2026-07-17	35a43dc5d	Skill n8n AI Lab
2026-07-20	3a8e92bb1	Collage adaptatif d'images
2026-07-23	8d3ab7ffe	Snapshots d'évaluation candidat
2026-07-27	c387a66f3	Catalogue partagé des configs IA

Annexe B - Merges de pull requests attribués

La liste ci-dessous est exhaustive pour les merge commits de type « Merge pull request » attribués aux identités consolidées et présents sur origin/main au 27 juillet 2026.

Date	PR	Branche	Périmètre indiqué
2026-04-24	#100	AiConfigUpgrade	-
2026-04-24	#109	AiConfigUpgrade	-
2026-04-30	#115	divide-advanced-basic-dts	-

Date	PR	Branche	Périmètre indiqué
2026-05-05	#118	upgrade-mini-cv	-
2026-05-21	#128	upgrade-dts	-
2026-05-22	#129	fix-tests	-
2026-05-22	#130	fix-tests	-
2026-05-26	#133	fix-dts-missing-data	-
2026-05-28	#135	upgrade-dt-advanced	-
2026-06-02	#136	upgrade-dt-advanced	-
2026-06-05	#143	upgrade-dt-advanced	-
2026-06-11	#153	hotfix-dt-basic	-
2026-06-15	#156	hotfix-language-order	-
2026-06-16	#158	config-exp-years	-
2026-06-16	#159	hotfix-langue-cv	-
2026-06-17	#160	config-versionning	-
2026-06-19	#161	test-ministral	-
2026-06-19	#162	test-ministral	-
2026-06-19	#163	bo-config-activation	-
2026-06-22	#165	codex/hotfix-payload	-
2026-06-22	#166	hotfix-experience-order	-
2026-06-23	#169	fix-hub-propagation	-
2026-06-23	#170	hotfix-experience-order	-
2026-06-23	#171	fix-hub-propagation	-
2026-06-23	#172	fix-hub-propagation	-
2026-06-24	#174	debug-propagation	-
2026-06-24	#175	debug-propagation	-

Date	PR	Branche	Périmètre indiqué
2026-06-30	#181	codex-reprise-dt-basic-action	-
2026-06-30	#182	ec-weight-postprocessing	-
2026-07-02	#185	codex-reprise-dt-basic-action	-
2026-07-03	#188	opportunity-candidate-commun-scoring-service	-
2026-07-07	#190	opportunity-candidate-commun-scoring-service	-
2026-07-08	#191	opportunity-candidate-commun-scoring-service	-
2026-07-08	#193	opportunity-candidate-commun-scoring-service	-
2026-07-10	#200	codex/fix-ai-scoring-fenced-json	-
2026-07-10	#201	codex/fix-ai-scoring-fenced-json	-
2026-07-13	#203	etude-candidature-challenging	-
2026-07-15	#204	feedback-customer	-
2026-07-15	#206	general-config-pull	-
2026-07-16	#207	profile-matching-personalised	web-front, web-api, bo-api, contracts
2026-07-16	#209	feedback-env	-
2026-07-17	#211	dt-info-not-retained	-
2026-07-17	#212	delete-config-bo	-
2026-07-20	#216	bo-bug-pagination	bo-api, bo-front, hub-api
2026-07-20	#218	hotfix-prompt-too-large	web-api
2026-07-21	#221	dt-info-extractions	web-api, bo-api
2026-07-21	#222	feedback-jauge-bar	web-api, web-front, bo-api, bo-front
2026-07-22	#224	civility-phrase-response	bo-api, web-api
2026-07-23	#225	hotfix-ec-scoring	web-api, web-front
2026-07-24	#226	codex/completer-integration-	bo-api, web-api

Date	PR	Branche	Périmètre indiqué
		bo-config-ia-candidatures-phase-1	
2026-07-24	#227	bo-front-version	bo-front, bo-api

Annexe C - Sources et commandes de vérification

Dépôt :

<https://github.com/NextSourcia/bmg-001-toolbox>

Commandes Git principales :

```
git shortlog -sne --all
git log --all --perl-regexp --author=MaxenceRoques
git log origin/main --merges --author=MaxenceRoques --format=...
git log --all --no-merges --numstat --author=MaxenceRoques
```

Inspection n8n :

```
GET /api/v1/workflows?limit=250
GET /api/v1/workflows/:id (noms et types de nœuds uniquement)
GET /api/v1/executions?workflowId=:id&limit=100 (statuts et dates uniquement)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .agents/skills/n8n-ai-lab/scripts/inspect-workflows.ps1
```

Document de référence visuelle : PER2025-001 Rapport final_v2.pdf, 39 pages. La structure retenue reprend sa logique de rapport : contexte, architecture, travaux, figures, perspectives, conclusion et annexes, avec un traitement individuel et sourcé.